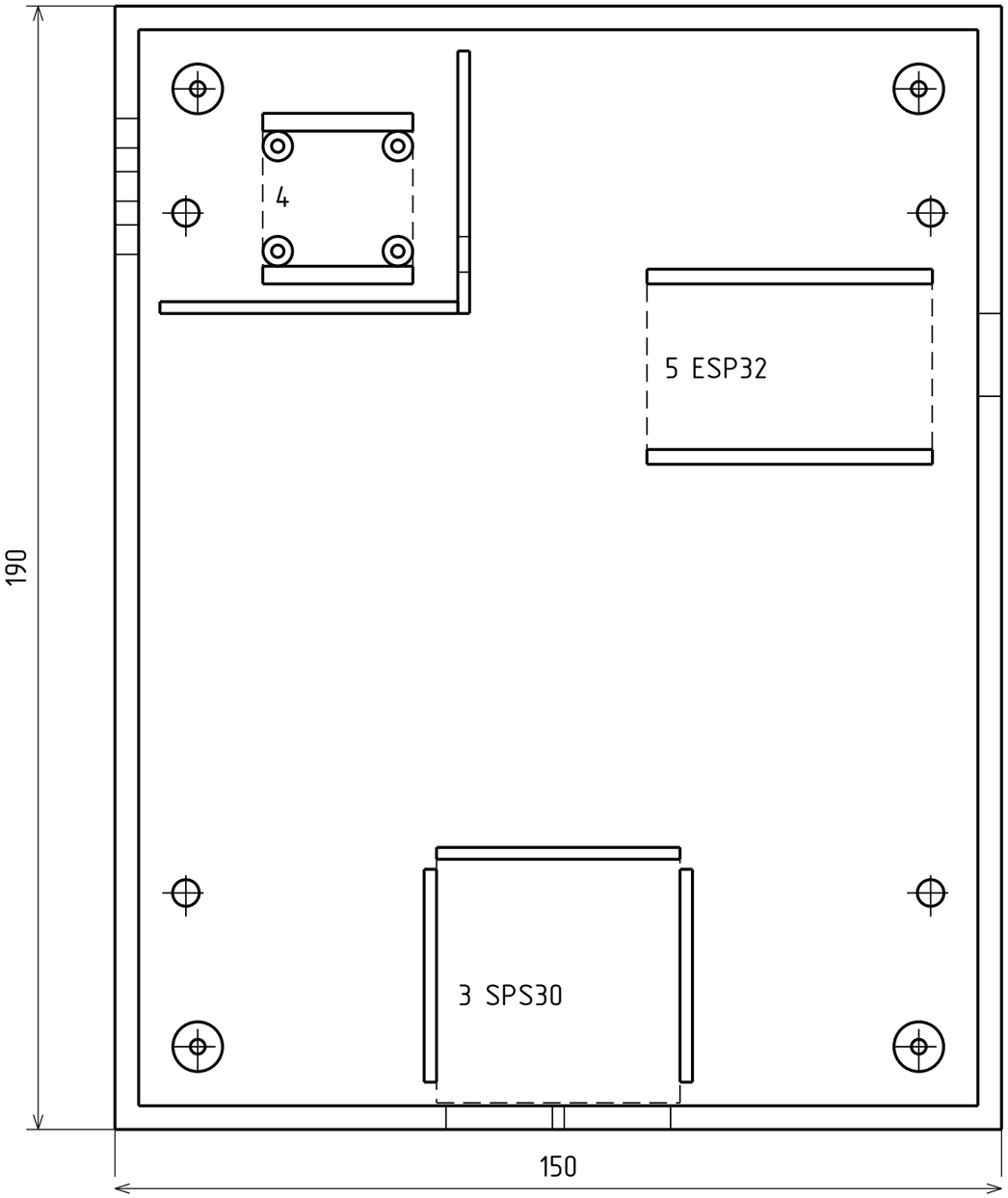
# Узел измерительный. Сборочный чертёж

AirCheck | внутренний узел | цифровой прототип R02 | размеры в мм




Вид со снятой крышкой; Z направлена к наблюдателю.

1 – основание AC-01-001, 1 шт.

2 – крышка AC-01-002, 1 шт. (здесь снята)

3 – Sensirion SPS30, 1 шт.

4 – Adafruit SCD-41 #5190, 1 шт.

5 – ESP32-DevKitC-32E V4, 1 шт.

6 – винт для пластика 3 x 12, 4 шт.

7 – винт для пластика 2.5 x 8, 4 шт.

Покупные платы показаны габаритами (LOD0).

Крышка 3 мм; общий размер 150 x 190 x 68.

Четыре отверстия крышки: X=14/136, Y=14/176.

Крепление к стене: 4 отв. Ø4.5, X=12/138, Y=40/155.

Кабель USB выходит через правую стенку.

SPS30: воздушная кромка обращена к Y=0.

Зелёная сторона SPS30 обращена к основанию.

Воздушные входы и выход – на одной кромке.

Установить съёмную разделительную прокладку между группами входа/выхода после примерки.

Разъём SPS30 со стороны Y=45.7; запас кабеля 15 мм.

Физическая примерка и испытания ещё не выполнены.

Сборка: см. документацию AC-01-000 РЭ и СП.

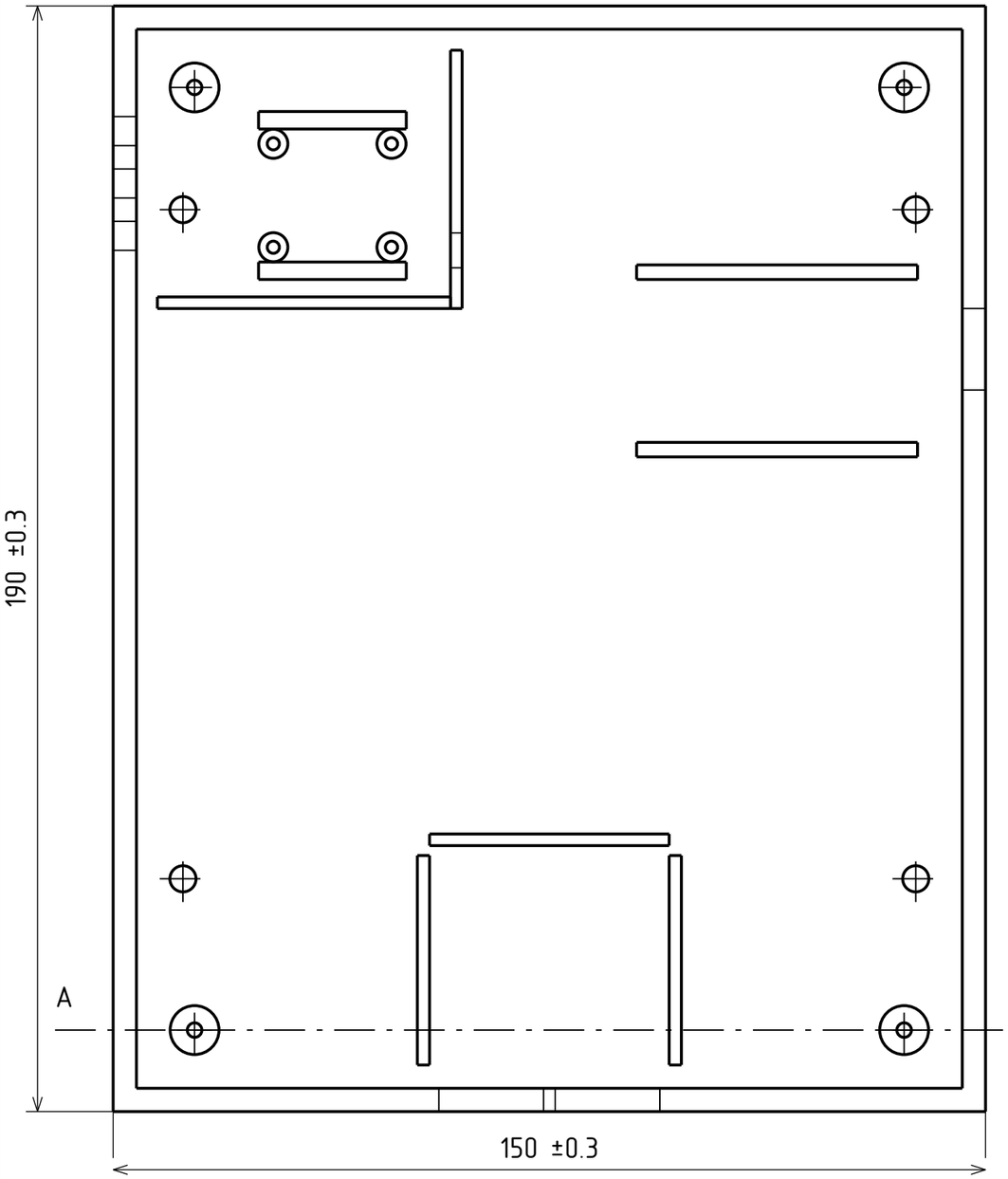
Отсек SCD41 отделён перегородкой толщиной 2.

| Изм. | Лист | Подп. | Дата | AC-01-000 СБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Узел измерительный. Сборочный чертёж | Лит. П | Масса | Масш. 1:1 |
| | | | | | Лист 1 | | Листов 4 |
| Разраб. | | | | Сборка | AirCheck / ВКР | | |
| Проверил | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

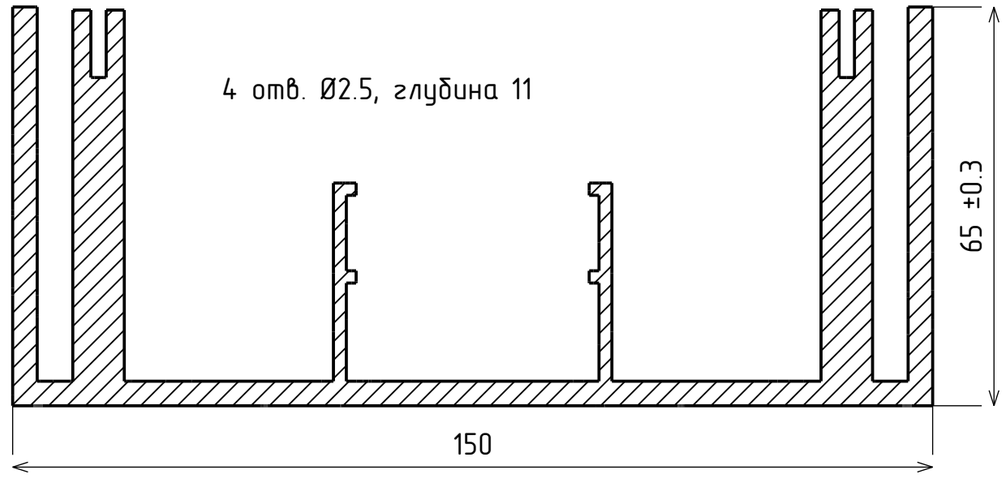
А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

# Основание

AirCheck | внутренний узел | цифровой прототип R02 | размеры в мм




A–A. Поперечное сечение корпуса




Начало координат – левый нижний угол основания.
X вправо; Y вверх; Z от стены к крышке.
Оболочка: стенки 4, дно 4; стойки крышки Ø8.4.
Опоры SCD41: Ø5, верх Z=28; Ø2.1 до Z=12.5.
Центры: X=27.54/47.86; Y=148.54/166.32.
Полки SPS30: верх Z=22; внутренние X=54.4/95.6.
Направляющие SPS30: Y=8..44; верх Z=36.3.
Опоры ESP32: X=90..138.3; Y=112.5..115 /143..145.5.
Верх опор Z=16; защёлки до Z=19.25.
Вырез под разъём SPS30: X=65..85; Y=44..49; Z=20..37.
Перегородка 2 мм: X=58..60, Y=138..182.4; Z до 64.7.
Поперечная часть: X=7.6..58, Y=138..140.
Проход провода: Y=145..151; Z=40..48; см. 3D.
Неуказанные линейные отклонения ±0.3 мм.
Посадки и пилотные отверстия уточнить пробой PETG.

Острые кромки зачистить; поверхности плат и сенсора не нагружать.

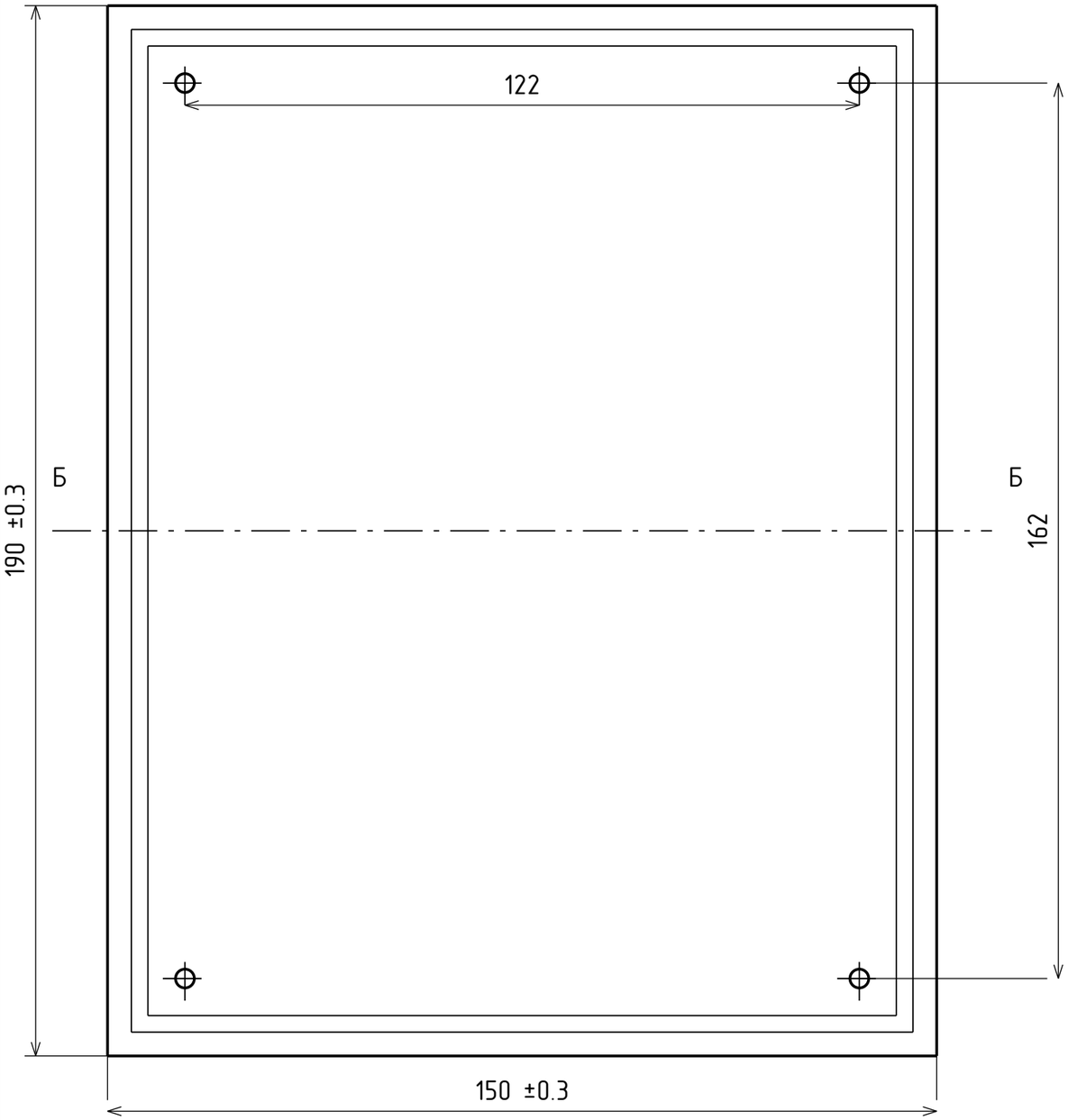
Печатать дном Z=0 на столе. Опоры под мостами/защёлками – локальные.

А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

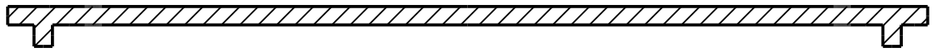
| Изм. | Лист | Подп. | Дата | AC-01-001 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Основание | Лит. П | Масса | Масш. 1:1 |
| | | | | | Лист 2 | | Листов 4 |
| Разраб. | | | | PETG | AirCheck / ВКР | | |
| Проверил | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

# Крышка

AirCheck | внутренний узел | цифровой прототип R02 | размеры в мм




Б–Б. Сечение по бортику (1:1)



Пластина: 150 × 190 × 3.

Внешний контур бортика: 141.4 × 181.4.

Толщина бортика 3; выступ внутрь 3.5.

Зазор бортик–стенка: 0.3 на сторону.

Четыре сквозных отверстия Ø3.4.

Центры: X=14/136; Y=14/176.

В сборке плоскость стыка Z=65, наружная Z=68.

Печатать наружной плоскостью вниз.

Использовать файл lid-print.stl: Z=0..6.5.

Неуказанные линейные отклонения ±0.3 мм.

Резьбу в крышке не выполнять.

Снятие крышки – после отключения питания.

Вид на внутреннюю сторону. Бортик показан тонкими линиями.

Надпись room-01 / AirCheck наносить наклейкой на наружную поверхность.

А3 420 × 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

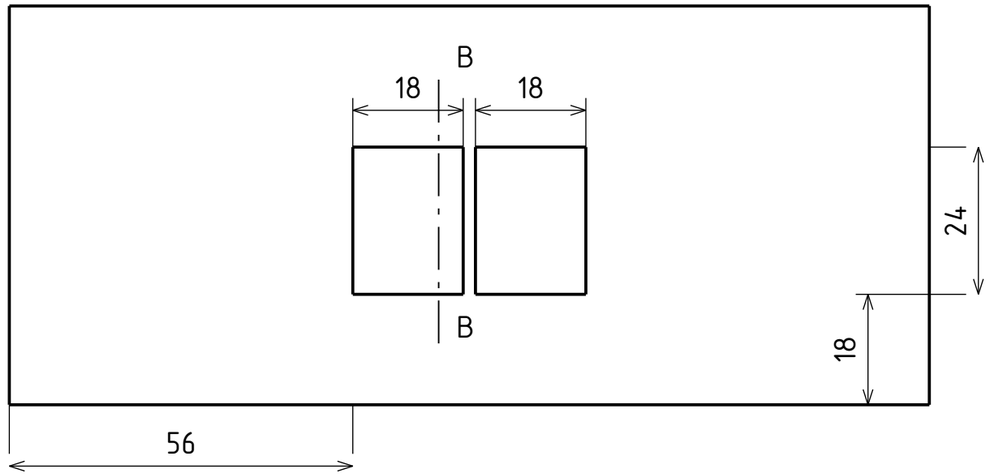
| Изм. | Лист | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|
| Разраб. | | | |
| Проверил | | | |
| Т. контр. | | | |
| Н. контр. | | | |
| Утв. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AC-01-002 | | | |
| Крышка | Лит. П | Масса | Масш. 1:1 |
| | Лист 3 | Листов 4 | |
| PETG | AirCheck / ВКР | | |

# Монтаж и воздушные отверстия

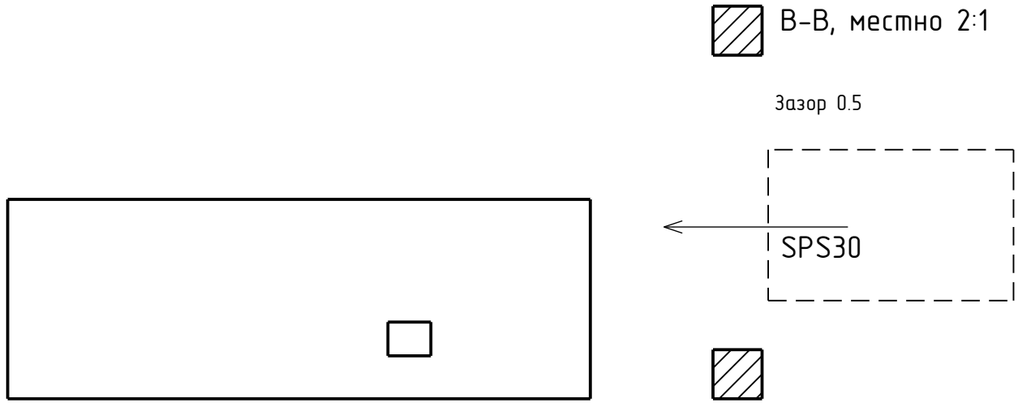
AirCheck I внутренний узел I цифровой прототип R02 I размеры в мм

Стенка Y=0, вид снаружи; X вправо, Z вверх




Правая стенка X=150; Y вправо, Z вверх

Вид справа – масштаб 1:2; размеры номинальные




USB: Y=124..138; Z=14..25; окно 14 x 11.

Левая стенка X=0: три окна 5 x 23.

Y=148..153 / 157..162 / 166..171; Z=18..41.

Радиусы углов окон в модели R0; зачистить кромки.

Вид на стену: отверстия X=12/138, Y=40/155

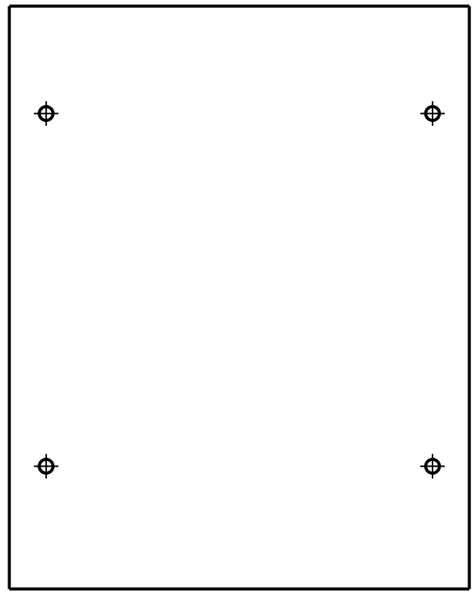


Схема центров, 1:2; шаг 126 x 115

Разметить 4 центра по таблице, проверить 126 и 115.

Крепёж стены подбирать по материалу основания.

Не ставить узел над батареей, у плиты и под солнцем.

Перед окнами оставить не менее 50 мм свободного места.

Питание: внешний адаптер USB 5 В, 2 А.

В корпус заводится только низкое напряжение.

Печатный корпус не имеет подтверждённого класса IP.

После сборки проверить воздухообмен и тепловую ошибку.

А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

| Изм. | Лист | Подп. | Дата | АС-01-000 МЧ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Монтаж и отверстия | Лит. П | Масса | Масш. 1:1 |
| | | | | | Лист 4 | | Листов 4 |
| Разраб. | | | | Сборка | AirCheck / ВКР | | |
| Проверил | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |